Capitolo 2

Matrici:

Consideriamo 2 numeri naturali

$m, n \in \mathbb{N} \quad \geq 1$

Def. 2.1.1

Matrice ad m righe e n colonne

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

si hanno i valori $1 \leq i \leq m$

$1 \leq j \leq n$

gli elementi a_{ij} sono chiamati coefficienti o entrate della matrice

Def. 2.1.4

l'insieme delle matrici sarà indicato con $M_{m,n}(\mathbb{K})$

↳ se ho singole righe colonne è $M_{1,1}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$ (un unico coefficiente)

$[a] \in M_{1,1}(\mathbb{K}) \Leftarrow a \in \mathbb{K}$ (NB è una notazione impropria)

↳ quindi si scrive: $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

chiamo un nome alle variabili

Def. 2.1.6

Siano $A, B \in Mat_{m,n}(\mathbb{K})$ sono uguali sono uguali se hanno gli stessi coefficienti nelle stesse posizioni, se

$A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$

$A = B \iff a_{ij} = b_{ij}$

per ogni $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$

↳ allora $A = B$

Le matrici con:

- 1 sola colonna = vettori colonna
- 1 sola riga = vettori riga

$C^A_j := \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \in M_{m,1}(\mathbb{K})$ (j-esima colonna di A)

↳ i-esima riga di A

$R^A_i := [a_{i1}\ a_{i2} \cdots a_{in}] \in M_{1,n}(\mathbb{K})$

Definizione 2.1.7

Dati m e n di una matrice completa di zeri essa si chiama matrice e:

- chiamata matrice zero $\to = 0$
- avranno + importanza le matrici quadrate

Def. 2.1.8

Data la matrice in un campo $\mathbb{K}$ con $n \geq 1$ come numero di righe e colonne essa è una matrice quadrata dove n è chiamato "taglia/ordine della matrice"

↳ $M_n(\mathbb{K})$

D 2.1.10

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ è una matrice quadrata

- → la matrice A è detta triangolare superiore se $a_{ij} = 0$ per ogni $i > j$
- → La matrice A è detta triangolare inferiore se $a_{ij} = 0$ per ogni $i < j$
- → La matrice A è della diagonale se è triangolare superiore e inferiore

D 2.1.12

La matrice identità di taglia n è la matrice quadrata di taglia n

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

tutti i coeff. sono $= 1$ ed è una mat. diagonale

Data una matrice A, possiamo sottoporla a determinate operazioni trasformandola in un'altra matrice.

D 2.1.13

Sia $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice.

- → la matrice opposta ad A è: $-A := [-a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{K})$
  - ↳ il valore dei coef. ij in $-A$ è l'opposto dei valori dei coef i,j in A.
- → la matrice trasposta di A è: ${}^TA := [\alpha_{ij}] \in M_{n,m}(\mathbb{K})$
  - ↳ $a_{ij} = a_{ji}$ (il coef che si trova in ij in A nella trasp. ${}^TA$ è in ji)

da notare che la sua taglia non cambia se la matrice in questione è una mat. quadrata

- → Se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, la matrice coniugata di A è: $\overline{A} := [\overline{a_{ij}}] \in M_{m,n}(\mathbb{K})$
  - ↳ dove il coef. che si trova in i,j di A diventa il suo coniugato in ij di $\overline{A}$, ovvero, se era $z = a + ib$ diventa $\overline{z} = a - ib$

Prop. 2.1.16

- → L'opposta della ${}^TA$ è = al ${}^T{-A}$
  - ↳ $-({}^TA) = {}^T(-A)$
- → L'opposta della $\overline{A}$ è = al $\overline{-A}$
  - ↳ $-\overline{A} = \overline{-A}$
- → La trasposta della $\overline{A}$ è = alla coniugata di ${}^TA$
  - ↳ ${}^T(\overline{A}) = \overline{{}^TA}$
- → Si ha anche
  - ↳ $-(-A) = A$; ${}^T({}^TA) = A$; $\overline{\overline{A}} = A$

D 2.1.17

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata

- → La matrice A è SIMMETRICA se ${}^TA = A$
- → La matrice A è ANTISIMMETRICA se ${}^TA = -A$

Prop 2.1.18

Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{K})$

- → La matrice A è simmetrica SE E SOLO SE $a_{ij} = a_{ji}$ per ogni $1 \leq i,j \leq n$
- → La matrice A è antisimmetrica se e solo se $a_{ij} = -a_{ji}$ " " "
  - ↳ gli elementi sulla diagonale sono tutti $= 0$
- → Una matrice DIAGONALE è SIMMETRICA
- → La matrice NULLA è l'UNICA ad essere sim ed antisim.

(22)

Operazioni con le matrici

Sono essenzialmente 3:

- somma
- prodotto per uno scalare
- prodotto tra matrici

Somma di Matrici:

D. 2.2.1

Siano $A = [a_{ij}], B[b_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ due matrici

la matrice somma tra A e B è:

$A + B := [c_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ per ogni $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$

2 Matrici si possono sommare solo se hanno m e n uguale

Prop. 2.2.4 Siano $m, n \in \mathbb{N}$ e $\mathbb{K}$ un campo

- → La somma è COMMUTATIVA: $A + B = B + A$
- → La somma è ASSOCIATIVA: $A + (B + C) = (A + B) + C$
- → La matrice nulla è l'elemento neutro della somma: $A + 0 = A$
- → Per ogni matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ $A + (-A) = 0$

D. 2.2.5

Siano $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, si dicono differenza di A e B:

$A - B := A + (-B) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

Prop. 2.2.6. Siano $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

- → ${}^T(A + B) = {}^TA + {}^TB$
- → Se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$
  - ↳ $\overline{A + B} = \overline{A} + \overline{B}$

Prodotto di una matrice per uno scalare:

D. 2.2.7

Siano $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice e $\lambda \in \mathbb{K}$ uno scalare

$\lambda \cdot A = [b_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

$b_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}$

Prop. 2.2.9

Siano $m, n \in \mathbb{N}$ e $\mathbb{K}$ un campo:

- → Per ogni $A, B \in \lambda$ $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- → Per ogni $A \in \lambda$ si ha ${}^T(\lambda A) = \lambda\, {}^TA$
- → Se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ per ogni $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ e $\lambda \in \mathbb{C}$ $\overline{\lambda \cdot A} = \overline{\lambda} \cdot \overline{A}$
- → Per ogni $A \in \lambda, \mu$ $\lambda(\mu A) = \mu(\lambda A) = (\lambda\mu)A$; $(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda A + \mu A$
- → Per ogni $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ $0 \cdot A = 0$, $1 \cdot A = A$ $(-1) \cdot A = -A$

Prodotti di Matrici:

Prima di dare definizioni:

→ prendiamo A un vettore riga e B un vettore colonna con stesso n → $A \in M_{1,n}(\mathbb{K})$ / $B \in M_{n,1}(\mathbb{K})$

otteniamo che:

$A \cdot B$ = la molt. dei vettori (e somma) singolarmente

$= \sum_{k=1}^{n} a_{1,k} \cdot b_{k,1} \in M_{1,1}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$

D. 2.2.11

Siano $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n,2}(\mathbb{K})$ due mat.

$AB = [c_{i,j}] \in M_{m,2}(\mathbb{K})$

$1 \le i \le m$ ← $c_{i,j} = R^A_i \cdot C^B_j$ → j-esima colonna di B

$1 \le i \le 2$ ↓ i-esima riga di A

quindi: $c_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj}$

Oss. 2.2.12

Si moltiplica una matrice A per una matrice B se il numero di COLONNE di A è UGUALE al numero di righe di B.

Il risultato ha le stesse righe di A e colonne di B

→ Se $m = 2 = 1$, si ha $A \in M_{2,n}(\mathbb{K})$ e $B \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ quindi A è vettore riga e B vettore colonna

$AB = A \cdot B$

prodotto di matrici coincide con prodotto di vettori

Prop. 2.2.15

Siano $m, n, p, q \in \mathbb{N}$ e $\mathbb{K}$ un campo

→ Il prodotto di matrici è ASSOCIATIVO

$(AB) \cdot C = A(BC)$

→ L'identità è l'elemento neutro del prod. tra mat.

$I_m \cdot A = A = A \cdot I_n$

→ Il prod. tra mat. è DISTRIBUTIVO rispetto alla somma

$A(B + C) = AB + AC$

→ Per ogni $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, e $\lambda \in \mathbb{K}$

$(\lambda A) \cdot B = A(\lambda B) = \lambda \cdot (AB)$

→ Per ogni $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e $B \in M_{n,p}(\mathbb{K})$

${}^T(AB) = {}^TB \cdot {}^TA$

→ Se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, per ogni ...

$\overline{AB} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

come si può notare NON C'È COMMUTATIVITÀ, infatti il prodotto tra 2 mat. NON lo è, quindi

$A \cdot B \neq B \cdot A$

↳ non è detto che se AB si possa fare allora si può fare anche BA

$AB = BA$ solo con $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n,m}(\mathbb{K})$

INFATTI: $(A+B)^2 \neq A^2 + B^2 + 2AB$ MA

$(A+B)^2 = A^2 + B^2 + AB + BA$

D 2.2.22

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ e $p \in \mathbb{N}$.

La potenza p-esima di A è:

→ se $p = 0$, poniamo $A^0 := I_n$;

→ se $p > 0$, poniamo A^p la mat. che si ottiene molt. A per se stessa p volte

$A^p := \underbrace{A \cdot \ldots \cdot A}_{p\text{-volte}}$

→ $A^1 = A$, $A^p = A^{p-1} \cdot A = A \cdot A^{p-1}$ per ogni $p \in \mathbb{N}, p \neq 0$

È FALSA l'affermazione che la potenza di un numero diverso da zero dia risultati tutti $\neq 0$.

(2.3) Matrici Invertibili

Def. Una matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ è detta INVERTIBILE se esiste una matrice $B \in M_n(\mathbb{K})$ tale che:

$AB = BA = I_n$

Una tale matrice B è detta inversa di A

Vale la seguente proprietà:

Prop. 2.3.1 Vale la seguente proprietà:

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice invertibile, e siano $B_1, B_2 \in M_n(\mathbb{K})$ due inverse di A

Allora $B_1 = B_2$

↳ la matrice inversa è UNICA e viene indicata con A^{-1}

Uno dei modi per trovare l'inversa di A

Prop. 2.3.5 (almeno per le matrici quadrate 2x2)

Sia $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{K})$

La matrice A è invertibile se e solo se $ad - bc \neq 0$, e in tal caso si ha che

$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

Prop 2.3.7 Siano $A, B \in M_n(\mathbb{K})$. Si ha che $AB = I_n$ se e solo se $BA = I_n$

Prop. 2.3.8 Sia $n \in \mathbb{N}$ e $\mathbb{K}$ un campo

→ Se $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ sono due matrici invertibili, si ha che AB è invertibile, e che:

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

→ La matrice identità I_n è invertibile, e la sua inversa $I_n^{-1} = I_n$

→ Se $A \in M_n(\mathbb{K})$ è invertibile, si ha che A^{-1} è invertibile, e:

$(A^{-1})^{-1} = A$

→ Se $A \in M_n(\mathbb{K})$ è una matrice invertibile, allora ${}^TA$ è invertibile e

$({}^TA)^{-1} = {}^T(A^{-1})$

→ Ovviamente anche la coniugata se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

(2.4) Matrici elementari

Def 2.4.1 Sia $n \in \mathbb{N}$ e $\mathbb{K}$ un campo.

Siano inoltre $1 \le i, j \le n$ e $\lambda \in \mathbb{K}$

→ La matrice elementare di tipo 1 e indici (i,j) è la matrice E_{ij} che si ottiene a partire dalla matrice I_n scambiando l'i-esima riga di I_n con la $j$esima riga di I_n

→ La matrice elementare di tipo 2, indice i e coefficiente λ è la matrice $E_i(\lambda)$ che si ottiene a partire dalla matrice I_n moltiplicando l'i-esima riga di I_n per λ

→ La matrice elementare di tipo 3, indici (i,j) e coefficiente λ è la matrice $E_{ij}(\lambda)$ che si ottiene a partire dalla matrice I_n sommando all'i-esima riga di I_n la j-esima riga di I_n moltiplicata per λ

Prop. 2.4.3. Sia $n \in \mathbb{N}$ e $\mathbb{K}$ un campo

→ Per ogni $1 \le i, j \le n$ si ha che

$E_{ij} = E_{ji}$ e $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$

↳ essendo la mat. elementare INVERTIBILE

→ Per ogni $1 \le i \le n$ e per ogni $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda \neq 0$, si ha che $E_i(\lambda)$ è invertibile e

$E_i(\lambda)^{-1} = E_i(\lambda^{-1})$

→ Per ogni $1 \le i, j \le n$ e per ogni $\lambda \in \mathbb{K}$ si ha che $E_{ij}(\lambda)^{-1}$ è invertibile, e che

$E_{ij}(\lambda)^{-1} = E_{ij}(-\lambda)$

Attenzione: $E_{ij}(\lambda) \neq E_{ji}(\lambda)$

Prop. 2.4.6. Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ e siano $1 \le i, j \le n$ e $\lambda \in \mathbb{K}$

→ La matrice $E_{ij}A$ è la matrice che si ottiene a partire da A scambiando tra loro l'i-esima e la j-esima riga di A

→ La matrice $E_i(\lambda)A$ è la matrice che si ottiene a partire da A moltiplicando l'i-esima riga di A per λ

→ La matrice $E_{ij}(\lambda) \cdot A$ è la matrice che si ottiene a partire da A sommando alla i-esima riga di A la $j$esima riga moltiplicata per λ.

↳ QUINDI $A \cdot E_?$ mat. elem. equivale a:

- scambiare 2 righe tra di loro
- molt. una riga di A per un elemento del campo $\mathbb{K}$
- sommare ad una riga di A un'altra riga moltiplicata per un elemento nel campo di $\mathbb{K}$.

OPERAZIONI ELEMENTARI

(2.5)

Algoritmo di GAUSS

Def. 2.5.1.
Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice. Un **pivot** di A è il primo elemento non nullo di una riga di A

Def. 2.5.3
Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice, e per ogni $1 \le i \le m$ sia $j(i) \in \{1,\dots,n\}$ tale che il pivot della riga R_i^A si trova in posizione $(i, j(i))$

→ La matrice A è detta **ridotta per righe** per ogni $1 \le i \le m$ si ha che $j(i+1) > j(i)$

→ La matrice A è detta **totalmente ridotta** se è ridotta per righe, i pivot sono tutti uguali a 1, e tutti gli elementi al di sopra di ogni pivot sono nulli

Def 2.5.5
Sia $A = [a_{i,j}] \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e per ogni $1 \le i \le m$ sia $j(i) \in \{1,\dots,n\}$ tale che il pivot della riga R_i^A si trova in posizione $(i, j(i))$. Preso $k \in \{1,\dots,m\}$, diremo che la matrice A è totalmente ridotta fino alla k-esima riga (risp. ridotta per righe fino alla k-esima riga) se valgono le due seguenti condizioni:

→ La matrice $A_k \in M_{k,n}(\mathbb{K})$ costituita dalle prime k-righe della matrice A è totalmente ridotta (risp. ridotta per righe)

→ si ha $a_{i,j} = 0$ per ogni $i > k$ e per ogni $1 \le j \le j(k)$

Oss 2.5.6 Se $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, si ha che A è totalmente ridotta se e solo se è totalmente ridotta fino alla m-esima riga.

Prop 2.5.13 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice la cui prima colonna non è nulla, e sia $A' \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice totalmente ridotta (o ridotta per righe) ottenuta mediante l'algoritmo di Gauss a partire da A. Allora esistono $E_1, \dots, E_s \in M_m(\mathbb{K})$ matrici elementari tali che

$$A' = E_1 \cdots E_s \cdot A,$$

cioè A' si ottiene a partire da A moltiplicando A a sinistra con matrici elementari.

(2.6)

Invertibilità e algoritmo di Gauss

Prop. 2.6.1
Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$. La matrice A è invertibile se e solo se la matrice totalmente ridotta che si ottiene a partire da A mediante l'algoritmo di Gauss è I_n (non nulla)

(2.7)

Determinante di una matrice

Uno degli strumenti più importanti che si ha a disposizione per lo studio delle matrici è il determinante. Per poter definire il det. di una matrice abbiamo bisogno di una notazione: data una matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$, e scelti $i,j \in \{1,\dots,n\}$, poniamo $A_{i,j} \in M_{n-1}(\mathbb{K})$ la matrice che si ottiene togliendo ad A la i-esima riga e la j-esima colonna.

↳ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 9 & 0 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

↳ $A_{1,1} = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$; $A_{3,1} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 9 & 0 \end{bmatrix}$; $A_{2,2} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

2.7.1 Definizione e teorema di Laplace

Def. 2.7.2.
Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata

→ Se $n=1$, quindi $A = [a]$ con $a \in \mathbb{K}$, il $\det(A)$ di A è

$$\det(A) := a$$

→ Se $n=2$, quindi

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

↳ $\det(A) = ad - bc$

→ Per ogni $n \ge 3$:

$$\det(A) := \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} a_{1,j} \det(A_{1,j})$$

↳ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 9 & 0 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

$a_{1,1} = 1$ $\quad a_{1,2} = 2$ $\quad a_{1,3} = 4$

$A_{1,1} = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ $\quad A_{1,2} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ $\quad A_{1,3} = \begin{bmatrix} -1 & 9 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$

$\det(A_{1,1}) = 18$ $\quad \det(A_{1,2}) = -2$ $\quad \det(A_{1,3}) = -18$

$$\det(A) = a_{1,1} \cdot \det(A_{1,1}) - a_{1,2} \det(A_{1,2}) + a_{1,3} \det(A_{1,3}) =$$
$$= 1 \cdot 18 - 2 \cdot (-2) + 4(-18) =$$
$$= 18 + 4 - 72 = -54$$

Teorema 2.7.4 *Teorema di Laplace*
Sia $A = [a_{i,j}] \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata, valgono allora queste proprietà:

→ Per ogni $1 \le i \le n$ si ha che:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$$

→ Per ogni $1 \le j \le n$ si ha che:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$$

↳ ciò significa che:

→ In base alla definizione che abbiamo dato, il determinante di una matrice A si calcola **sviluppando lungo la prima riga**. Questo significa che nella formula del determinante di A interviamo solo i coef. della prima riga di A, ognuno dei quali è moltiplicato per il determinante di una matrice ottenuta togliendo ad A la prima riga e un'opportuna colonna.

→ **Il primo punto del Teorema di Laplace** ci dice che il determinante di A si può calcolare anche **sviluppando lungo una qualunque riga**, la formula del determinante fa intervenire solo i coef. della i-esima riga di A, ognuno dei quali è molt. per il determinante di una matrice ottenuta togliendo ad A l'i-esima riga e un'opportuna colonna.

→ **Il secondo punto del Th. di Lagrange** ci dice che possiamo fare "scorrere" l'intero determinante di A **su una qualunque colonna**, ovviamente togliendo la j-esima colonna e un'opportuna riga per ogni det. di A.

↳ Così facendo si semplifica ulteriormente il calcolo del det di A, evitando la riga o la colonna più ricca di 0

Lemma 2.7.7
Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata. Se A ha una riga nulla o una colonna nulla. Allora:

$$\det(A) = 0$$

Tranne che nelle matrici triangolari (sup. o inf.) e le matrici diagonali.

Prop. 2.7.9
Sia $A = [a_{i,j}] \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice triangolare sup. o inf.. Allora:

$$\det(A) = a_{1,1} \cdot \dots \cdot a_{n,n}$$

è il prodotto dei coef sulla diagonale di A

↳ $\det(I_n) = 1$

↳ Per ogni $i,j \in \{1,\dots,n\}$ e per $\lambda \in \mathbb{K}$ in una mat $E_{ij}(\lambda)$ è triangolare $\begin{matrix} \text{sup } i<j \\ \text{inf. } i>j \end{matrix}$ e nella diagonale ci sono solo 1:

$$\det(E_{ij}(\lambda)) = 1$$

↳ Stessa cosa se diag. solo di λ

$$\det(E_i(\lambda)) = \lambda$$

↳ Inoltre per le matrici elementari E_{ij} (o per ogni cambio di riga) si inverte il segno della det, infatti:

$$\det(E_{ij}) = -1$$

2.7.2 Determinante e operazioni con le matrici

Vogliamo capire quali siano le relazioni del det. alle operazioni di base

Lemma 2.7.11 Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$

→ Il det. della trasposta di A è uguale al det di A, cioè:

$$\det({}^tA) = \det(A)$$

→ Se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

$$\det(\bar{A}) = \overline{\det(A)}$$

→ Sommando due matrici si ottiene fondamentalmente una nuova det., non calcolabile con le det. delle due matrici SINGOLE (non sommate)

$$\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$$

(FALSO)

Lemma 2.7.13

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ e $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \cdot \det(A)$$

↳ Se $\lambda = -1 \Rightarrow \det(-A) = (-1)^n \det(A)$

Teorema 2.7.14 Teorema di Binet

Siano $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ due matrici quadrate. Allora:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Lemma 2.7.15

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata.

Se A è invertibile, allora $\det(A) \neq 0$ e

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Infatti, se A è invertibile, $A \cdot A^{-1} = I_n$, dove

$\det(I_n) = 1$ → ma anche $\det(I_n) = \det(A \cdot A^{-1})$

$\det(A) \neq 0$ ⟺ $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$ (quindi) $\det(A)\det(A^{-1})$

↳ Quindi se la matrice è invertibile $\det \neq 0$, ma se $\det \neq 0$ la mat. è invertibile?

Def. 2.7.17

Sia $A = [a_{i,j}] \in M_n(\mathbb{K})$ e siano $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Il COFATTORE di A in una posizione (i,j) è

$$\alpha_{i,j} := (-1)^{i+j} \det(A_{i,j})$$

La matrice:

$$\mathrm{com}(A) := [\alpha_{i,j}] \in M_n(\mathbb{K})$$

è detta MATRICE dei COFATTORI di A o COMATRICE di A.

Si chiama matrice AGGIUNTA di A:

$$A^* := {}^T(\mathrm{com}(A)) \in M_n(\mathbb{K})$$

↳ Ritengo necessario esemplificare le nuove Aggiunte, con:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & -4 \\ 2 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

$\alpha_{1,1} = +\det(A_{1,1}) = 1 \cdot \det\begin{bmatrix} 7 & -4 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} = -1$

$\alpha_{1,2} = -1 \cdot \det(A_{1,2}) = -\det\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = 1$

⋮ ecc.

Ottenendo:

$$\mathrm{com}(A) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad A^* = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

(la trasposta)

Teorema 2.7.19 Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata

→ $A \cdot A^* = \det(A) \cdot I_n$

→ La mat. A è invertibile SE E SOLO SE $\det(A) \neq 0$

lo strumento per calcolare l'inversa della matrice. ← $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$

↳ MA non è AFFATTO efficiente visto che la quantità di matrici da fare aumentano esponenz. se $n=3 \to 9$ mat. 2×2 e peggiora

2.7.3 Determinante e algoritmo di Gauss

Il calcolo delle det. è generalmente lungo e può comportare errori di segno e calcolo. Il Th di Laplace ci permette di scegliere la via più rapida (scegliendo riga o colonna da "disboscare"), ma non tutte le mat. hanno coef. nulli (e lì Laplace non aiuta più !!). Ma ecco che arriva Gauss a riproporre l'algoritmo.

Infatti: sappiamo che da $A \in M_n(\mathbb{K})$ e A' la mat. totalmente ridotta con Gauss, si ha che esistono mat. elem. $E_1, \dots, E_s \to A' = E_1 \cdot \dots \cdot E_s \cdot A$,

quindi:

$$\det(A') = \det(E_1) \cdot \dots \cdot \det(E_s) \det(A)$$

Ricordo che le mat. elem $(E_{i,j};\ E_i(\lambda),\ E_{i,j}(\lambda))$ sono:

$$\det(E_{i,j}) = -1 \ ; \ \det(E_i(\lambda)) = \lambda \ ; \ \det(E_{i,j}(\lambda)) = 1$$

Lemma 2.7.22

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una mat. quad. e $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $\lambda \in \mathbb{K}$

→ Se A' si ottiene da A si ottiene da E_{ij} (scambio di righe):

$$\det(A') = -\det(A)$$

→ Se A' si ottiene da A molt. una riga di A per λ $(E_i(\lambda))$:

$$\det(A') = \lambda \det(A)$$

→ Se A' si ottiene da A somm. ad una riga di A un multi. di un'altra riga $(E_{ij}(\lambda))$:

$$\det(A') = \det(A)$$

Corollario 2.7.23 (matrice quadrata (□))

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una mat. □:

→ Se A ha due righe una multi dell'altra $\det(A) = 0$ ← A non è invert.

Dim

↳ Supponiamo che la i-esima R_i^A sia $= a\ \lambda$ volte la riga j-esima R_j^A

↳ Consideriamo $E_{ij}(-\lambda)$. La matrice che si ottiene è:

$A' = E_{ij}(-\lambda) \cdot A$

↳ $\det(A') = \det(A)$

Ma $R_i^{A'} = R_i^A - \lambda R_j^A = 0$

quindi A' ha una riga nulla, quindi $\det(A') = 0$

Quindi:

Sapendo la reazione dei det. alle op. el. possiamo calcolare la det di A, calcolando la det di A', ovvero la versione di A totalmente ridotta con Gauss

2.8 Rango di una Matrice pg. 64

Il det funziona solo per le matrici quadrate, e ora bisogna trovare un modo di usare le det per studiare le mat NON QUADRATE

Def. 2.8.1

Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice, Una sottomatrice di A è una matrice che si ottiene da A togliendole alcune righe e/o alcune colonne.

→ La matrice è una sottomatrice di se stessa, togliamo 0 righe e 0 colonne.

→ Ogni riga di A è sottomatrice di A: si ottiene togliendo ad A tutte le altre righe

→ Ogni matrice 1×1 costituita dal solo elemento $a_{i,j}$ di A è una sottomatrice di A: si ottiene togliendo tutte le righe tranne la i-esima, e tutte le colonne tranne la j-esima

→ Se $A \in M_n(\mathbb{K})$ è una matrice quadrata e $i, j \in \{1, \dots, n\}$, la matrice $A_{i,j}$ è una sottomatrice di A: si ottiene togliendo la i-esima riga e la j-esima colonna.

Def. 2.8.3

Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice. Un MINORE di A di ordine k è il det di una sottomatrice quadrat. di taglia k di A.

Oss 2.8.5

Consideriamo una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$. L'ordine minimo di un minore di A è 1, l'ordine massimo è $\min\{m,n\}$. Il numero di minori di ordine k di A è pari a:

$$\binom{m}{k}\binom{n}{k} = \frac{m!\,n!}{(k!)^2 (m-k)!\,(n-k)!}$$

Def. 2.8.6

Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$. Il rango di A è l'ordine massimo dei minori non nulli di A. Indicheremo il rango di A con $\mathrm{rk}(A)$

Prop. 2.8.6 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

→ Si ha $\mathrm{rk}(A) = 0$ se e solo se $A = 0$

→ Se $A \neq 0$, si ha che $1 \leq \mathrm{rk}(A) \leq \min\{m,n\}$

→ Si ha che $\mathrm{rk}(A) = k$ se e solo se esiste una sottomatrice quadrata di taglia k di A con determinante non nullo, e ogni sottomatrice quadrata di A di taglia $k+1$ ha determinante nullo

→ Se $m = n$ e $A \neq 0$, si ha che $1 \leq \mathrm{rk}(A) \leq n$ e $\mathrm{rk}(A) = n$ se e solo se $\det(A) \neq 0$

→ Se A' è una sottomatrice, si ha che $\mathrm{rk}(A') \leq \mathrm{rk}(A)$

Prop. 2.8.12 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice ridotta per righe. Allora il rango di A è uguale al numero di pivot di A.

Prop. 2.8.13 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ una matrice e $E \in M_m(\mathbb{K})$ una matrice elementare. Allora $\mathrm{rk}(E \cdot A) = \mathrm{rk}(A)$

Teorema 2.8.14 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e sia A' la matrice ridotta per righe ottenuta a partire da A mediante l'algoritmo di Gauss. Allora

$\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A')$

↳ Il risultato ci dice allora che per calcolare il rango di A, possiamo ridurla per righe usando l'algoritmo di Gauss, e infine calcolare il numero di pivot della matrice così ottenuta.

Teorema degli orlandi

Teorema 2.8.17 (Teorema di Kronecker)

Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$. Allora si ha che $rk(A)=d$ se valgono le due seguenti condizioni:

- → esiste una sottomatrice quadrata A' di A tagliata a d che ha determinante non nullo.
- → Il determinante di tutte le sottomatrici quadrate di A ottenute orlando A' è nullo

↳ Affiniamo molto l'espressione sottomatrice ottenuta orlando A': questo sta ad indicare una qualunque matrice di taglia $d+1$ ottenuta aggiungendo ad A' una qualunque riga e una qualunque colonne di A (diverse da quelle su cui si trova A')

SISTEMI LINEARI

I Sistemi lineari sono insiemi di un numero finito di eq. lineari, cioè equazioni polinomiali di grado minore o uguale a 1, in un qualunque numero di variabili. I sistemi lineari si incontrano in molti ambiti, non solo in matematica, ma anche in chimica, in fisica, in economia e nelle materie ingegneristiche, oltre che nei giochi matematici e nell'enigmistica.

3.1 Sistemi lineari e Algoritmo di Gauss

Ci sono vari metodi per risolvere un sistema lineare, ed alcuni di questi sono molto elementari.

→ Sostituzione

↳ per risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x+3y=7 \\ -2x-y=6 \end{cases}$$

otteniamo x dalla prima eq. → $x=7-3y$

nell'ultima eq. sostituiamo

$$(-2)(7-3y)-y=6 \to 5y=20 \to y=4$$

↳ quindi: $(x,y)=(-5,4)$

Def 3.1.1.

Sia $\mathbb{K}$ un campo e $m,n \in \mathbb{N}$. Un sistema lineare di m equazione in n incognite a coefficienti in $\mathbb{K}$ è il seguente sistema di equazioni

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1+\dots+a_{1,n}x_n=b_1 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1+\dots+a_{m,n}x_n=b_m \end{cases}$$

dove $x_1,\dots,x_n$ sono le incognite, e per $1\le i\le m$ e $1\le j\le n$ si ha che $a_{i,j}, b_i \in \mathbb{K}$. Se $b_1,\dots,b_m=0$ il sistema lineare verrà detto OMOGENEO. Un elemento $(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in \mathbb{K}^n$ è una soluzione del sistema lineare se per ogni $1\le i\le m$ si ha che

$$a_{i,1}\alpha_1+\dots+a_{i,n}\alpha_n=b_i$$

Risolvere il sistema lineare significa quindi determinare tutte le soluzioni che esso ha o, detto altrimenti, determinare l'insieme S delle sue soluzioni

$$\Rightarrow \begin{cases} x+3y=7 \\ -2x-y=6 \end{cases} \Rightarrow S=\{(4,-5)\}\subseteq \mathbb{R}^2$$

Def 3.1.8

Dato un sistema lineare $Ax=b$ con $A\in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e $b\in M_{m,1}(\mathbb{K})$, chiameremo MATRICE COMPLETA DEL SISTEMA la matrice $[A|b]\in M_{m,n+1}(\mathbb{K})$ che si ottiene aggiungendo ad A la colonna b, come ultima colonna.

$$\begin{cases} 3x-y+z=6 \\ x-5y-6z=8 \end{cases}$$

$$A=\begin{bmatrix} 3 & -1 & +1 \\ 1 & -5 & -6 \end{bmatrix},\ b=\begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

completamente determinato solo dalla matrice completa

$$A=\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & +1 & 6 \\ 1 & -5 & -6 & 8 \end{array}\right]$$

Per risolvere

Def 3.1.10

Siano $\mathbb{K}$ e $m,n\in\mathbb{N}$. Siano inoltre $A, A'\in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $b\in M_{m,1}(\mathbb{K})$ e $x\in M_{n}(\mathbb{K})$. I due sistemi lineari $Ax=b$ e $A'x=b'$ sono detti EQUIVALENTI se hanno lo stesso insieme delle soluzioni.

3.2 Soluzioni di un sistema lineare

Prop. 3.2.1

Siano $A\in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e $b\in M_{m,1}(\mathbb{K})$. Sia $[A'|b']\in M_{m,n+1}(\mathbb{K})$ la matrice che si ottiene riducendo totalmente A con l'algoritmo di Gauss. Il sistema lineare $Ax=b$ ha soluzioni se e solo se i pivot della matrice $[A'|b']$ sono tutti in A'.

Corollario 3.2.2.

Siano $A\in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e $b\in M_{m,1}(\mathbb{K})$. Il sistema lineare $Ax=b$ ha soluzioni se e solo se $rk(A)=rk([A|b])$

Def. 3.2.5.

Siano $A\in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e $b\in M_{m,1}(\mathbb{K})$. Dato $d\in\{1,\dots,n\}$ diremo che il sistema lineare $Ax=b$ ha ∞^d soluzioni se ha infinite soluzioni dipendenti da d parametri. Questi parametri si chiamano VARIABILI LIBERE

Prop 3.2.7

Siano $A\in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e $b\in M_{m,1}(\mathbb{K})$. Sia $[A'|b']\in M_{m,n+1}(\mathbb{K})$ la matrice che si ottiene riducendo totalmente A con l'algoritmo di Gauss. Supponiamo che il sistema lineare $Ax=b$ ha soluzioni e che il numero di pivot della matrice A' sia p. Si ha allora $p\le n$, e si hanno 2 sole possibilità:

→ Se $p=n$, il sistema ha un'unica soluzione

→ Se $p<n$, il sistema ha ∞^{n-p} soluzioni

Teorema 3.2.10 Teorema di Rouché-Capelli

Siano $A\in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e $b\in M_{m,1}(\mathbb{K})$

→ Il sistema lineare $Ax=b$ ha soluzioni se e solo se $rk(A)=rk([A|b])$

→ In tal caso, se $rk(A)=n$, allora il sistema ha un'unica soluzione; se invece $rk(A)<n$, allora il sistema ha $\infty^{n-rk(A)}$ soluzioni

Osservazione 3.2.12

Il fatto che A sia una sottomatrice di $[A|b]$ ci dice che $rk(A)\le rk([A|b])$

QUINDI conoscere $rk(A)$ ci permette di limitare le possibilità per il rango di $[A|b]$.

3.3 Sistemi lineari QUADRATI

I sistemi lineari quadrati sono quelli la cui matrice associata è una matrice quadrata: si tratta cioè dei sistemi lineari che hanno tante equazioni quante incognite

Teorema 3.3.1 (Teorema di Cramer).

Siano $A\in M_n(\mathbb{K})$ e $b\in M_{n,1}(\mathbb{K})$. Il sistema lineare $Ax=b$ ha una sola soluzione se e solo se la matrice A è invertibile, ed in tal caso tale unica soluzione è:

$$x=A^{-1}b$$

↳ Dimostriamo: dato che la matrice A è quadrata, sappiamo dal Teorema di Rouché-Capelli che il sistema lineare $Ax=b$ ha una sola soluzione se e solo se $rk(A)=n$, cioè se e solo se $\det(A)\neq 0$. In tal caso, la matrice A è quindi invertibile, e moltiplicando a sinistra per A^{-1} nell'eq. $Ax=b$ si trova $x=A^{-1}b$, che quindi è la soluzione del sistema

Prop. 3.3.3. Siano $A\in M_n(\mathbb{K})$ una matrice invertibile e $b\in M_{n,1}(\mathbb{K})$. La soluzione del sistema lineare $Ax=b$ è la n-upla $(x_1,\dots,x_n)$ dove

$$x_i=\frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

A_i: è la matrice A sostituendo la i-esima colonna con b

GEOMETRIA NEL PIANO E NELLO SPAZIO

Studio di rette, piani e sfere.

Un VETTORE v nello spazio (o nel piano) è dato da
- un punto di applicazione
- una direzione
- un verso
- un modulo (che coincide con $|v|$), cioè la lunghezza del vettore

↳ Un vettore è LIBERO quando consideriamo il vettore indipendente dal punto di applicazione. Se applicando v nel punto A il vettore ha B come punto finale scriviamo $v = B - A$.

- un VETTORE LIBERO di MODULO 1 si chiama VERSORE
  ↳ dato v, il versore di v è il versore che ha stessa direzione e stesso verso di v, cioè:
  $$\text{vers}(v) = \frac{v}{|v|}$$

4.1 Vettori nel piano

$|v| = \sqrt{a^2+b^2}$

componenti di v sono (a,b)

OPERAZIONI TRA VETTORI:
- Somma tra vettori
  $v = (v_x, v_y)$ $\quad w = (w_x, w_y)$ $\quad \to v+w = (v_x+w_x, v_y+w_y)$
- Moltiplicazione di un vettore per uno scalare
  Se $\alpha \in \mathbb{R}$ è non nullo e v è un vettore, allora αv è il vettore che ha la stessa direzione di v, stesso verso se $\alpha > 0$ e verso opposto se $\alpha < 0$, modulo $\alpha|v|$ se $\alpha > 0$ e $-\alpha|v|$ se $\alpha < 0$
  $v = (v_x, v_y) \to \alpha v = (\alpha v_x, \alpha v_y)$
- Prodotto scalare di due vettori
  ↳ Perché il risultato è uno scalare, cioè un numero reale.
  $v = (v_x, v_y)$, $w = (w_x, w_y)$ $\to v \cdot w = v_x w_x + v_y w_y$ (prodotto scalare)

Prop. 4.1.3.

Sia θ l'angolo tra due vettori liberi v e w
- $\cos\theta = \frac{v \cdot w}{|v||w|}$. $v \perp w \iff v \cdot w = 0$
- La proiezione di v su w è il vettore $\frac{v \cdot w}{|v|}\,\text{vers}(v)$

4.2 Vettori nello spazio

Un'estensione di 4.1 nella 3ª dim con $\mathbb{R}^3$

con quindi $|v| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$

dove v è composto da $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$

Con i vettori possiamo trovare la DISTANZA tra due punti $A(a_x, a_y, a_z)$ e $B(b_x, b_y, b_z)$, e il loro punto intermedio

$$d(A,B) = \sqrt{(b_x-a_x)^2+(b_y-a_y)^2+(b_z-a_z)^2}$$

e troviamo anche $M(m_x, m_y, m_z)$

$$\begin{cases} m_x = \frac{a_x+b_x}{2} \\ m_y = \frac{a_y+b_y}{2} \\ m_z = \frac{a_z+b_z}{2} \end{cases}$$

NUOVA OPERAZIONE:
- Prodotto vettoriale

Oltre alle tre operazioni che possiamo fare sia per i vettori del piano che per quelli dello spazio, per i vettori dello spazio possiamo effettuare anche una ulteriore operazione: il PRODOTTO VETTORE / ESTERNO:

Def. 4.2.2

Siano $v = (v_x, v_y, v_z)$ e $w = (w_x, w_y, w_z)$

Il prodotto vettoriale di v e w è

$$v \wedge w = (v_y w_z - v_z w_y, -(v_x w_z - v_z w_x), v_x w_y - v_y w_x)$$

Si verifica anche che $(v \wedge w) \cdot v = 0$ e $(v \wedge w) \cdot w = 0$, quindi $v \wedge w$ è perpendicolare sia a "v" che a "w"

$$(v \wedge w) \cdot v = \det \begin{bmatrix} v_x & v_y & v_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{bmatrix} = 0$$

Prop. 4.2.3.

Siano u, v, w vettori non nulli nello spazio e sia $\alpha \in \mathbb{R}$
1. $v \wedge w = -w \wedge v$ (anti-commutatività)
2. $v \wedge (u+w) = v \wedge u + v \wedge w$ e $(\alpha v) \wedge w = \alpha(v \wedge w)$ (linearità)
3. $v \wedge 0 = 0$
4. $|u \wedge v|^2 = |u|^2|v|^2 - (u \cdot v)^2$ Ident. di Lagrange
5. $|u \wedge v| = |u||v| \cdot \sin\alpha$ con α angolo tra u e v
6. $u \wedge v = 0 \iff u$ e v sono $\parallel$ (paralleli)
7. $v \wedge v = 0$

(1)(2)(3) sono dimostrabili con la definizione di prodotto vettoriale

(4) serve sviluppare entrambi i membri e poi vedere che sono uguali

$|u \wedge v|^2 = |u|^2|v|^2 - (|u|^2|v|^2)\cos^2(\alpha) = |u|^2|v|^2(1-\cos^2(\alpha)) = |u|^2|v| \cdot \sin^2(\alpha)$

- da osservare che il prodotto vettoriale non è associativo:

con $i = (1,0,0)$, $j = (0,1,0)$ e $k = (0,0,1)$ $\to i \wedge j = k$

$\to i \wedge (i \wedge j) = i \wedge k = -j$

$\overset{HA}{\to} (i \wedge i) \wedge j = 0 \wedge j = 0$

↳ $(i \wedge i) \wedge j \neq i \wedge (i \wedge j)$

Corollario 4.2.4.

Dati u, v due vettori nello spazio, applicati nello stesso punto, l'area del parallelogramma con lati i due vettori è uguale a $|u \wedge v|$. Se A, B, C sono 3 punti nello spazio, l'area del triangolo con vertici i 3 punti è uguale a $\frac{1}{2}|B-A \wedge C-A|$

↳ Quindi per esempio, se ho $A(1,0,-2)$, $B(2,-3,-1)$, $C(0,2,1)$
- $\to B-A = (1,-3,1)$
- $\to C-A = (-1,2,3)$
- $\to B-A \wedge C-A = (-11,-4,-1)$

↳ L'area del parallelogramma con i lati i due vettori è $|(-11,-4,-1)| = \ldots = \sqrt{138}$, e quindi l'area tra A, B, C vale $\frac{1}{2}\sqrt{138}$

Def. 4.2.8

Siano $u = P-O$, $v = Q-O$, $w = R-O$ tre vettori. Diciamo che u, v, w sono COMPLANARI se i punti O, P, Q, R sono complanari, cioè se esiste un piano che li contiene

↳ Allora, osserviamo che u, v, w sono complanari se e solo se u è ortogonale a $v \wedge w$

↳ cioè: $u \cdot v \wedge w = 0$

4.3 Piani nello Spazio

Se fissiamo un punto P_0 e un vettore v possiamo considerare il piano π che passa per P_0 e $\perp v$.

È l'insieme dei punti P dello spazio tali che $v \cdot (P-O) = 0$

Se $v = (a,b,c)$ e $P_0(x_0, y_0, z_0)$, allora un punto $P(x,y,z)$ sta nel piano se e solo se verifica l'equazione

$$a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$$

↳ Per esempio: Siano $P_0(1,0,-2)$ e $v(1,-1,2)$

Il piano che passa per P_0 e $\perp$ a v ha equazione: $1(x-1) - 1(y-0) + 2(z-2) = 0$

$$x - y + 2z + 3 = 0$$

↳ quindi l'eq. generale del piano è

$$\pi: ax + by + cz + d = 0$$

Il vettore $v_\pi = (a,b,c)$ è detto VETTORE DIREZIONALE del piano, o VETTORE NORMALE al piano, ed è $\perp$ a π.

tutti i multipli del vettore direzionale sono anch'essi vettore direzionali: quindi non è unico

↳ QUINDI, per ogni $\lambda \neq 0$

$$\pi: \lambda ax + \lambda by + \lambda cz + \lambda d = 0$$

Per rappresentare un piano π in forma parametrica prendiamo un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e due vettori $v = (v_x, v_y, v_z)$ e $w = (w_x, w_y, w_z)$ su π. Ogni altro punto $P(x,y,z)$ su π è tale che il vettore $P-P_0$ è somma di un multiplo di v con un multiplo di w, cioè $P - P_0 = sv + tw$ con $s, t \in \mathbb{R}$.

Scrivendo l'uguaglianza $P = P_0 + sv + tw$ in termini delle componenti:

$$\pi \begin{cases} x = x_0 + sv_x + tw_x \\ y = y_0 + sv_y + tw_y \\ z = z_0 + sv_z + tw_z \end{cases} \quad \text{con } s,t \in \mathbb{R}$$

↳ anche questo non è unico

Adesso, avendo un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ e un piano $\pi: ax + by + cz + d = 0$, la distanza di P da π si calcola con:

$$d(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

4.4 Retta nello spazio

Sia r la retta che passa per il punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ ed è parallela a un vettore $v = (a,b,c)$. Ogni punto $P(x,y,z)$ che sta su r è tale che $P - P_0 = tv$ con $t \in \mathbb{R}$, cioè $P = P_0 + tv$. Scrivendo l'uguaglianza in termini di componenti otteniamo la rappresentazione parametrica di r:

$$r: \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

Il vettore v è detto **VETTORE DIREZIONE** di r

4.5. Mutue posizioni di rette e piani

Dati 2 piani, due rette o altro qual'è la loro posizione reciproca?

→ consideriamo due piani π e π'. Abbiamo 3 possibilità:

→ sono lo stesso piano → si intersecano e $v_\pi \parallel v_{\pi'}$

→ sono 2 piani paralleli (solo se $\pi \cap \pi' = \emptyset$)

→ sono 2 piani incidenti (la loro intersezione è una retta) (non $\parallel$ se v_π e $v_{\pi'}$)

Def 4.5.3

Due rette si dicono COMPLANARI se esiste un piano che le contiene. Si dicono SGHEMBE se non sono complanari.

↳ In particolare, due rette sono complanari se e solo se sono parallele, incidenti o coincidenti

→ $r \parallel r' \iff v_r \parallel v_{r'}$

r e r' coincidenti $\iff v_r \parallel v_{r'}$ e $r \cap r' \neq \emptyset$

due rette sono sghembe quando v_r e $v_{r'}$ NON sono PARALLELI e $r \cap r' = \emptyset$

Prop 4.5.4

Date due rette sghembe esiste una unica retta ortogonale e incidente a entrambe.

Si chiama la COMUNE PERPENDICOLARE

4.6. Proiezioni e simmetrie

→ Proiezione e simmetrico di un punto rispetto ad un piano

Siano dati: $P(1,2,0)$ e $\pi: 3x-4y+15=0$

La proiezione P' di P su π è l'intersezione di π con la retta r che passa per P ed è perpendicolare a π. Prendiamo

$v_r = v_\pi = (3,-4,0)$, quindi:

$$r: \begin{cases} x = 1+3t \\ y = 2-4t \\ z = 0 \end{cases}$$

Intersecando r con π otteniamo

$3(1+3t) - 4(2-4t) + 15 = 0$

$-25t + 10 = 0$

↳ il punto di intersezione si ottiene per $t = \frac{-2}{5}$ ed è $P'(-\frac{1}{5}; \frac{18}{5}; 0)$

Per trovare il simmetrico $Q(a,b,c)$ di P rispetto a π osserviamo che P' è il punto medio tra P e Q → $Q(-\frac{7}{5}, \frac{26}{5}, 0)$

→ Proiezione e simmetrico di un punto rispetto a una retta.

Siano dati: $P(1,0,-2)$ e $r: \begin{cases} x+y-z+2=0 \\ 2x-y+z=0 \end{cases}$

Per trovare la proiezione di P su r consideriamo il piano π che passa per P ed è ortogonale a r.

Calcoliamo $v_\pi = (1,1,-1) \wedge (2,-1,1) = (0,-3,-3)$

e prendiamo $v_\pi = -\frac{1}{3} v_\pi = (0,1,1)$

Quindi

$\pi: 0(x-1) + 1(y-0) + 1(z+2) = 0$

ovvero $\pi: y+z+2=0$

La proiezione P' si trova intersecando r con π, quindi risolvendo il sistema $\begin{cases} x+y-z+2=0 \\ 2x-y+z=0 \\ y+z+2=0 \end{cases}$

Oppure riscriviamo r in forma parametrica: ponendo $z=0$ troviamo il punto $A(-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}, 0) \in r$, e quindi abbiamo $\begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = -\frac{4}{3} + t \\ z = t \end{cases}$ $t \in \mathbb{R}$

Ora sostituiamo nell'equazione di π e troviamo $-\frac{4}{3} + t + t + 2 = 0$, quindi $t = -\frac{1}{3}$, che corrisponde al punto $P'(-\frac{2}{3}, -\frac{5}{3}, -\frac{1}{3})$

Per trovare il simmetrico $P''(a,b,c)$ di P rispetto a r osserviamo che P' è il punto medio tra P e P''. Quindi $\begin{cases} -\frac{2}{3} = \frac{1+a}{2} \\ -\frac{5}{3} = \frac{b}{2} \\ -\frac{1}{3} = \frac{-2+c}{2} \end{cases}$

e quindi $P''(-\frac{7}{3}, -\frac{10}{3}, \frac{4}{3})$

→ Proiezione e simmetrico di una retta rispetto a un piano

L'idea più naturale è scegliere due punti qualsiasi P e Q su r, trovare le loro proiezioni P' e Q' sul piano π, e considerare la retta r' che passa per P' e Q', che è proprio la proiezione di r su π. Analogamente per la retta simmetrica. Se però la retta r non è parallela a π è meglio prendere come uno dei punti proprio il punto intersezione, che coincide quindi con la sua proiezione e anche al punto simmetrico

4.7 Sfere e circonferenze nello spazio

Vogliamo scrivere la rappresentazione cartesiana di sfere e circonferenze nello spazio

Def 4.7.1

→ Dato un punto C e un numero reale $R > 0$, si dice sfera di centro C e raggio R il luogo dei punti dello spazio che hanno distanza R da C.

→ Dato un punto C di un piano π e un numero reale $r > 0$, si dice circonferenza di centro C e raggio r il luogo dei punti del piano π che hanno distanza r da C.

Se $C(\alpha, \beta, \gamma)$ e $P(x,y,z)$, allora P sta sulla sfera di centro C e raggio R se e solo se $d(C,P) = R$, equivalentemente $d(C,P)^2 = R^2$. Si ottiene così la rep. $(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 + (z-\gamma)^2 = R^2$

Def 4.7.2.

Siano dati un piano π e la sfera S di centro C e raggio R, allora:

→ π è esterno a S se $d(C,\pi) > R$

→ π è tangente a S se $d(C,\pi) = R$

→ π è secante a S se $d(C,\pi) < R$

SPAZI VETTORIALI

5.1 Spazi e sottospazi vettoriali

Def. 5.1.1

Sia $K = \mathbb{R}$ oppure $\mathbb{C}$, e V un insieme dotato di due operazioni:

- → somma: per ogni $v_1, v_2 \in V$, si ha che $v_1 + v_2 \in V$
- → prodotto per scalari: per ogni $\lambda \in K$ e $v \in V$, si ha che $\lambda \cdot v \in V$

Allora V si dice K-spazio vettoriale se i seguenti assiomi sono soddisfatti:

- → Per ogni $u, v, w \in V$ si ha che $u + (v + w) = (u + v) + w$
- → Per ogni $u, v \in V$ si ha che $u + v = v + u$
- → Per ogni $\lambda \in K$ e $u, v \in V$ si ha che $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$
- → Per ogni $\lambda, \mu \in K$ e $v \in V$ si ha che $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$
- → Per ogni $\lambda, \mu \in K$ e $v \in V$ si ha che $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$
- → Esiste un elemento $0_V \in V$ tale che $0_V + v = v$ per ogni $v \in V$
- → Per ogni $v \in V$ esiste un elemento $-v \in V$ tale che $v + (-v) = 0_V$
- → Per ogni $v \in V$ abbiamo che $1 \cdot v = v$

Osserviamo 5.1.3

Ad esempio $\mathbb{R}^2$ non è un $\mathbb{C}$-spazio vettoriale. Infatti: $\lambda = i \in \mathbb{C}$ e $v = (1,0) \in \mathbb{R}^2$ abbiamo che $\lambda \cdot v = (i, 0) \notin \mathbb{R}^2$

Prop. 5.1.4

Sia V un K spazio vettoriale. Allora

- → $0 \cdot v = 0_V$ per ogni $v \in V$
- → $\lambda \cdot 0_V = 0_V$ per ogni $\lambda \in K$
- → $(-1) \cdot v = -v$
- → $\lambda \cdot v = 0_V$ se e solo se $\lambda = 0$ oppure $v = 0_V$

Def 5.1.5

Sia U un K-spazio vettoriale. Un sottoinsieme V di U si dice K-sottospazio vettoriale di U se è a sua volta un K-spazio vettoriale rispetto alle stesse operazioni di U

Prop. 5.1.6

Sia U un K-spazio vettoriale, e V un sottoinsieme di U. Allora V è un K-sottospazio vettoriale di U se e solo se:

- → $0_U \in V$
- → Per ogni $v_1, v_2 \in V$ abbiamo che $v_1 + v_2 \in V$
- → Per ogni $\lambda \in K$ e $v \in V$ abbiamo che $\lambda \cdot v \in V$

Osservazione 5.1.10

Si può verificare che un sottoinsieme di K^n è un sottospazio vettoriale se e solo se è definito da equazioni lineari omogenee a coefficienti in K, come l'equazione $x - y = 1$ è lineare, ma non omogenea. → Si considera il sottoinsieme $V = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0\}$ di $\mathbb{R}^2$. Osserviamo che

- → $0_{\mathbb{R}^2} = (0,0) \in V$ visto che soddisfa l'eq.
- → Dati $v_1 = (x_1, y_1)$ e $v_2 = (x_2, y_2)$ in V, usando l'equazione possiamo riscriverle come $v_1 = (x_1, x_1)$ e $v_2 = (x_2, x_2)$. Allora $v_1 + v_2 = (x_1 + x_2, x_1 + x_2) \in V$, perché soddisfa ancora l'equazione

↳ Dunque V è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$. Geometricamente, V corrisponde ad una retta passante per l'origine.

5.2 Sistemi di generatori, lineare indipendenza e basi

Iniziamo il trattamento dei sistemi di generatori con un esempio che deriva dalla parte di geometria.

↳ Sia $V = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - z = 0\}$, che supponiamo essere un $\mathbb{R}$-sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$ perché definito da equazioni lineari omogenee. Supponiamo anche che, geometricamente, V rappresenti un piano che passa per l'origine, di equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = s + t \\ y = t \\ z = s \end{cases} \quad s, t \in \mathbb{R}$$

e dunque determinato dai vettori $u = (1,1,0)$ e $v = (1,0,1)$. Detto altrimenti, dal punto di vista delle equazioni parametriche V si può scrivere anche come $V = \{s(1,1,0) + t(1,0,1) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$

Vogliamo generalizzare il punto di vista espresso nell'esempio nel numero qualunque di vettori in un qualunque K-spazio vettoriale V

Def. 5.2.2

Sia V un K-spazio vettoriale, e siano $v_1, \dots, v_n \in V$. Si definisce K-spazio vettoriale generato da $v_1, \dots, v_n$ il seguente insieme:

$$\langle v_1, \dots, v_n \rangle = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \mid \lambda_i \in K\}$$

Una espressione del tipo $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ si dice anche COMBINAZIONE LINEARE di $v_1, \dots, v_n$ a coef. in K. Dunque $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ è l'insieme di tutte le combinazioni lineari dei vettori $v_1, \dots, v_n$ a coef. in K

Prop 5.2.4.

Sia V un K-spazio vettoriale, e $v_1, \dots, v_n \in V$. Allora $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ è un K-sottospazio vettoriale di V.

Dimostrazione. Usiamo la prop 5.1.6, verificando le 3 condizioni necessarie

- → Osserviamo che $0_V \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, visto che corrisponde alla scelta di combinazione lineare in cui $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$

$0_V = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$

- → Siano $u, w \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ vogliamo provare che $u + w \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$

A tal scopo, supponiamo che $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ e $w = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n$

$$u + w = (\lambda_1 + \mu_1) v_1 + \dots + (\lambda_n + \mu_n) v_n \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$$

- → Siano $\lambda \in K$ e $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, vogliamo provare che $\lambda \cdot u \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$

$$\lambda \cdot u = (\lambda\lambda_1) v_1 + \dots + (\lambda\lambda_n) v_n \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$$

Quindi $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ è un K-sottospazio di V

Se $v \in V$, allora $\langle v \rangle = \{\lambda v \mid \lambda \in K\}$ è l'insieme dei multipli di v. In particolare, se $v = 0_V$, allora $\langle 0_V \rangle = \{0_V\}$

Def. 5.2.6

Sia V un K-spazio vettoriale, e siano $v_1, \dots, v_n \in V$.

Diremo che $v_1, \dots, v_n$ sono un SISTEMA DI GENERATORI per V o che FINITAMENTE GENERATO se esiste un numero finito di vettori che lo generano.

Osservazione 5.2.7

Tutti gli spazi vettoriali che abbiamo incontrato fin adesso sono finitamente generati, con l'eccezione di $K[x]$, lo spazio vettoriale di tutti i polinomi a coefficienti in K. Il motivo per cui non è finitamente generato è che, se lo fosse, esisterebbero polinomi $f_1, \dots, f_n$ tali che $K[x] = \langle f_1, \dots, f_n \rangle$. Supponiamo che i polinomi siano ordinati in modo tale che $\deg(f_1) \leq \deg(f_2) \leq \dots \leq \deg(f_n)$. Visto che una qualunque combinazione lineare di $f_1, \dots, f_n$ ha grado al più $\deg(f_n)$, un qualunque polinomio di grado maggiore di $\deg(f_n)$ non può essere contenuto in $\langle f_1, \dots, f_n \rangle$. $K[x]_{\leq n} = \{f \in K[x] \mid \deg(f) \leq n\} \cup \{0\}$ è finitamente generato.

Def 5.2.10

Sia V un K-spazio vettoriale, e siano $v_1, \dots, v_n \in V$.

Diremo che $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti se esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$, non tutti nulli, tali che $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0_V$. Altrimenti $v_1, \dots, v_n$, si dicono linearmente indipendenti.

Oss. 5.2.11

Un vettore $v \in V$ è linearmente indipendente se e solo se $v \neq 0_V$. Dati due vettori v_1, v_2 essi sono linearmente indipendenti se e solo se non sono l'uno multiplo dell'altro. Infatti se $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = 0_V$, e $\lambda_1 \neq 0$, allora $v_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} v_2$. Se invece $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 \neq 0$, allora $v_2 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} v_1$. In particolare, si vede che 0_V è linearmente dipendente con qualunque altro vettore $v \in V$, visto che $0_V = 0 \cdot v$ è un multiplo di v.

Oss. 5.2.12

Per dimostrare che alcuni vettori $v_1, \dots, v_n \in V$ sono linearmente indipendenti si impone che una combinazione lineare sia nulla, ossia $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0_V$, e si dimostra che ciò implica $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$

↳ NON è necessario che tutti i coefficienti siano non-nulli, ne basta almeno uno

Prop 5.2.16

Sia V un K-spazio vettoriale, e siano $v_1,\dots,v_n \in V$. Allora:

- $v_1,\dots,v_n$ sono linearmente dipendenti se e solo se esiste $i \in \{1,\dots,n\}$ tale che $v_i \in \langle v_1,\dots,v_{i-1},v_{i+1},\dots,v_n\rangle$
- Assumiamo che $v_1,\dots,v_n$ siano linearmente indipendenti, e sia $v_{n+1} \in V$. Allora i vettori $v_1,\dots,v_n,v_{n+1}$ sono linearmente ind. se e solo se $v_{n+1} \notin \langle v_1,\dots,v_n\rangle$

Def 5.2.17

Sia V un K-spazio vettoriale, e siano $v_1,\dots,v_n \in V$. Tali vettori si dicono una base di V se generano V e sono linearmente indipendenti

↓

Quindi, con i vettori $e_1=(1,0,0,\dots,0), e_2=(0,1,0,\dots,0),\dots$ $e_n=(0,0,0,\dots,1)$ generano K^n e sono linearmente indipendenti. Dunque formano una base, che si chiama **base canonica di K^n**

TEOREMA 5.2.19

Sia $V \neq \{0_V\}$ un K-spazio vettoriale **finitamente generato**. Allora V ha una base. Inoltre, ogni base di V contiene lo stesso numero di vettori.

↳ da qui in avanti: lo sp.vett. è finitamente generato

Def. 5.2.20

Sia V un K-spazio vettoriale. Il numero di elementi di una qualsiasi base di V si chiama **DIMENSIONE di V**, e si denota con $\dim_K(V)$. Se K è chiaro dal contesto allora $\dim(V)$.

OVVIAMENTE $\dim(\{0_V\})=0$

La dimensione di uno spazio vett. fornisce il numero ottimale di vettori necessari per generarlo

Prop 5.2.22

Sia V un K-spazio vettoriale di dimensione n. Allora:

1. Dati $k>n$ vettori che generano V, possiamo estrarne una base di V
2. Dati $k<n$ vettori linearmente indipendenti, possiamo completarli a base di V
3. n è il numero minimo di vettori necessari per generare V.
4. n è il numero massimo di vettori linearmente indipendenti in V
5. n vettori che generano V sono anche linearmente indipendenti, quindi una base
6. n vettori linearmente indipendenti di V sono anche generatori, quindi una base

Come applicarlo

↳ prendiamo i vettori $(0,0),(1,0),(2,0),(1,1),(-1,2)$

↓ sistema di generatori in $\mathbb{R}^2$

↓

estraiamo una base:
- scartiamo $(0,0)$ che è lin.dip. con gli altri vettori e non è MAI parte di una base.
- $(1,0)$ lo aggiungiamo alla Base $B=\{(1,0)\}$
- $(2,0)$ è lin.dip. con $(1,0)$ quindi lo scartiamo
- $(1,1)$ non lin.dip. e aggiungo alla base $B=\{(1,0),(1,1)\}$
- dato (5.6) del Teorema, supponiamo che B è una base di $\mathbb{R}^2$, visto che $2=\dim(\mathbb{R}^2)$

↳ prendiamo i vettori $(1,0,0)$ e $(0,1,0)$ in $\mathbb{R}^3$, sono lin. indip.
- Completiamoli a base di $\mathbb{R}^3$. Se fossero già generatori, avremmo terminato, invece esiste un vettore in $\mathbb{R}^3$ che non sta in $\langle(1,0,0),(0,1,0)\rangle$
- Si vede che $(0,1,0)$ non vi appartiene. Grazie a Prop 5.2.16 affermo che $(1,0,0),(0,1,0),(0,1,0)$ sono lin.indip.
- quindi ora, grazie a (6.6) del TB $3=\dim(\mathbb{R}^3)$ i vettori lin.indip in $\mathbb{R}^3$ sono NECESSARIAMENTE una base

Prop. 5.2.25

Sia V un K-spazio vettoriale, e W un suo K-sottospazio vettoriale. Allora $\dim(W) \leq \dim(V)$, Inoltre $\dim(W)=\dim(V)$ se e solo se $W=V$

5.3 Coordinate rispetto ad una base

Vediamo ora come calcolare la base e dim di alcuni sp.vett. Usando le coordinate associate ad un vettore mediante una base.

↳ **Lemma 5.3.1**

Sia V un K-sp.vett., e $B=\{v_1,\dots,v_n\}$ una sua base. Un qualunque vettore $v \in V$ si scrive in modo unico come combinazione lineare di $v_1,\dots,v_n$

Def. 5.3.2

Sia V un K-sp.vett., e $B=\{v_1,\dots,v_n\}$ una sua base. Sia $v \in V$, e scriviamo $v=\lambda_1 v_1+\dots+\lambda_n v_n$. Definiamo i coefficienti rispetto alla base B come:

$$v_B=\begin{bmatrix}\lambda_1\\ \vdots\\ \lambda_n\end{bmatrix} \in M_{n1}(K)$$

Prop. 5.3.3

Sia V un K-sp.vett., e B una sua base. Siano $w_1,\dots,w_s \in V$ dei vettori e sia $W=\langle w_1,\dots,w_s\rangle$. Consideriamo la matrice:

$$A=[(w_1)_B \mid (w_2)_B \mid \dots \mid (w_s)_B]$$

Allora $\dim(W)=\mathrm{rk}(A)$. Inoltre le colonne di A che corrispondono ai pivot di A in una rid. per righe formano una base di W

Esemplificando: det. la dim e B del sottosp.vett.

↳ $V=\langle(1,1,0,-1),(0,1,0,1),(1,0,0,1),(0,1,0,-1)\rangle \leq \mathbb{R}^4$

→ Fissiamo una base di $\mathbb{R}^4$, tipo quella canonica
↳ ci scriviamo con i vett. dati in coordinate e mettiamo in matrice

$$A=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\1&1&0&1\\0&0&0&1\\-1&1&1&-1\end{bmatrix}$$

↳ riduciamo la matrice per righe con Gauss

$$\begin{bmatrix}1&0&1&0\\1&1&0&1\\0&0&0&1\\0&1&2&-1\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}\boxed{1}&0&1&0\\0&\boxed{1}&-1&1\\0&0&\boxed{2}&-2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$ i pivot sono $(1,1,2)$

quindi $\dim(V)=3$ è dato dai primi 3 vettori $(1,1,0,-1),(0,1,0,1)$ e $(1,0,0,1)$

5.4 Intersezione e somma di spazi vettoriali

Si possono effettuare su due sottospazi vett. di uno spazio dato.

→ **Intersezione di due K-spazi vett.**

Prop. 5.4.1

Sia V un K-spazio vett., e V,W due K-sottosp. vett. di U. Allora $V \cap W=\{v \mid v \in V \text{ e } v \in W\}$ è un K-sottosp. vett. di U (e anche di V, e di W)

↓

Quindi con $V=\langle(1,1,1),(1,0,-1)\rangle$
$W=\langle(1,-1,0),(0,0,2)\rangle$

Per calc. dim e B di $V \cap W$ ci conviene mettere uno dei due spazi vett. in forma cartesiana.

Si può vedere che $W=\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y=0\}$

Un elemento generico di V è

$\lambda(1,1,1)+\lambda_2(1,0,-1)=(\lambda_1+\lambda_2,\lambda_1,\lambda_1-\lambda_2)$

↳ $(\lambda_1+\lambda_2)+(\lambda_1)=0 \to \lambda_2=-2\lambda_1$

Dunque $V \cap W=\dots=\langle(-1,1,3)\rangle$

→ **Somma:**

Def. 5.4.4

Sia U un K-spazio vett.. Definiamo la somma di due K-spazi vettoriali $V,W \leq U$ come

$$V+W=\{v+w \mid v \in V \text{ e } w \in W\}$$

Si dimostra che $V+W$ è un K-sottospazio vett. di U, ed è infatti il più piccolo K-sottospazio vett. che contiene sia V che W. A differenza che per $\cap$, un sistema di generatori di $V+W$ si ottiene facilmente unendo due sistemi di generatori di V e W. Si può a quel punto estrarne una base

esempio

↳ $V=\langle(1,1,1),(1,0,-1)\rangle$
$W=\langle(1,-1,0),(0,0,2)\rangle$
→ $V+W=\langle(1,1,1),(1,0,-1),(1,-1,0),(0,0,2)\rangle$

$$\begin{bmatrix}1&1&1&0\\1&0&-1&0\\1&-1&0&2\end{bmatrix}$$ con Gauss → $$\begin{bmatrix}1&1&1&0\\0&-1&-2&0\\0&-2&-1&2\end{bmatrix}$$ → $$\begin{bmatrix}\boxed{1}&1&1&0\\0&\boxed{-1}&-2&0\\0&0&\boxed{3}&2\end{bmatrix}$$

scriviamo la base canonica

non possono essere una base di $V+W$, visto che $\leq \mathbb{R}^3$ e quindi max vett. lin indip = 3

la base sono i primi 3: $B=\{(1,1,1),(1,0,-1),(1,-1,0)\}$

Teorema 5.4.6 **Formula di Grassmann**

Sia U un K-spazio vett. e V,W due K-sottosp. vett. di U. Allora

$$\dim(V+W)=\dim(V)+\dim(W)-\dim(V \cap W)$$

6.1 Applicazioni lineari

Studio di funzioni in spazi vettoriali

Def. 6.1.1

Siano V e W due $\mathbb{K}$-spazi vettoriali.
Una funzione $\varphi: V \to W$ si dice **APPLICAZIONE LINEARE**, oppure **OMOMORFISMO** di $\mathbb{K}$-spazi vettoriali, se soddisfa le condizioni seguenti:

→ Per ogni $v_1, v_2 \in V$ si ha che
$\varphi(v_1+v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2)$
↳ $\varphi(0_v) = \varphi(0 \cdot v) = 0\varphi(0_v) = 0_W$

→ Per ogni $\lambda \in \mathbb{K}$ e $v \in V$ si ha che
$\varphi(\lambda v) = \lambda \varphi(v)$

→ Siano $V = \mathbb{R}^2$ e $W = \mathbb{R}^3$. Si può verificare usando la def. $\varphi: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definito come $\varphi(x,y) = (2x-y, y, x+y)$

Oss Una funzione $\varphi: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, definito come $\varphi(x_1, \dots, x_n) = (\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ è un'appl. lin. se e solo se $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ sono polinomi lineari omogenei
→ NO $x_1 x_2 + 1$ → NO perché non è lineare
→ NO y^2 → NO perché non è omogeneo

Sia $\varphi: V \to W$ un'applicazione lineare tra $\mathbb{K}$-spazi vettoriali. Fissiamo una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ di V. Osserviamo che l'applicazione φ è completamente determinata da $\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)$

↳ Sia $V = \mathbb{R}^3$ e $W = \mathbb{R}^2$ e consideriamo la base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ di V, dove $v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (1,0,0)$ e $v_3 = (0,1,1)$
Supponiamo di sapere
$\varphi(v_1) = (1,1)$, $\varphi(v_2) = (1,-1)$
$\varphi(v_3) = (0,0)$
Quanto vale $\varphi(1,2,3)$?
Visto che v_1, v_2, v_3 è una base di $\mathbb{R}^3$, possiamo scrivere $(1,2,3)$ in modo unico come loro combinazione lineare, infatti
$(1,2,3) = -v_1 + 2v_2 + 3v_3$
Quindi:
$\varphi(1,2,3) = \varphi(-v_1 + 2v_2 + 3v_3) = -\varphi(v_1) + 2\varphi(v_2) + 3\varphi(v_3)$
$= -(1,1) + 2(1,-1) + 3(0,0) = (1,-3)$
Se vogliamo l'espressione generale di φ prendiamo un vettore generico $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ e lo scriviamo rispetto alla base B: dobbiamo trovare $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tali che $(x,y,z) = \lambda_1(1,1,0) + \lambda_2(1,0,0) + \lambda_3(0,1,1)$

$$\begin{cases} x = \lambda_1 + \lambda_2 \\ y = \lambda_1 + \lambda_3 \\ z = \lambda_3 \end{cases} \to \begin{cases} \lambda_2 = x - y + z \\ \lambda_1 = y - z \\ \lambda_3 = z \end{cases}$$

Dunque: $\begin{cases} \lambda_1 = y - z \\ \lambda_2 = x - y + z \\ \lambda_3 = z \end{cases}$

$\varphi(x,y,z) = (y-z)\varphi(v_1) + (x-y+z)\varphi(v_2) + z\varphi(v_3) =$
$= (y-z)(1,1) + (x-y+z)(1,-1) + z(0,0) =$
$= (y-z, y-z) + (x-y+z, y-x-z) = (x, 2y-x-2z)$

Quindi:
$\varphi: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(2,0) = (0,1,0,-1)$
$v_1 = (2,0)$
$v_2 = ?$ → ce lo inventiamo = $(0,1)$
$B = \{(2,0), (0,1)\}$
↓
ma dove mandiamo lui? nel modo (scelta più veloce)
$\varphi(0,1) = (0,0,0,0)$
$\varphi(2,0) = (0,1,0,-1)$
$\varphi(0,1) = (0,0,0,0)$

Ora dobbiamo trovare il vettore generico (x,y) usando la TUA base, per qualsiasi (x,y) come somma dei vettori base
$(x,y) = a(2,0) + b(0,1)$
$x = a \cdot 2 + b \cdot 0 \to x = 2a \to a = \frac{x}{2}$
$y = a \cdot 0 + b \cdot 1 \to y = b \to b = y$
quindi: $(x,y) = \frac{x}{2}(2,0) + y(0,1)$
Applichiamo alla linearità:
$\varphi(x,y) = \frac{x}{2} \cdot \varphi(2,0) + y\,\varphi(0,1)$
↓ sostituiamo i valori con quelli $\mathbb{R}^4$
$\varphi(x,y) = \frac{x}{2}(0,1,0,-1) + y(0,0,0,0)$
(c'è il termine con la y sparisce)
$\varphi(x,y) = (0, \frac{x}{2}, 0, -\frac{x}{2})$

FACCIO UN PALO DI ESERCIZI:

① $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$
$\varphi(1,1,0) = (0,1,-1)$
$\varphi(0,1,1) = (1,0,0)$
↳ completiamo la base di appartenenza in $\mathbb{R}^3$ $(0,0,1)$ e facciamo che questo fa $\varphi(0,0,1) = (0,0,0)$
$(x,y,z) = a(1,1,0) + b(0,1,1) + c(0,0,1)$

$$\begin{cases} x = a \\ y = a + b \\ z = b + c \end{cases} \to \begin{cases} a = x \\ b = y - x \\ c = x - y + z \end{cases}$$

$(x,y,z) = (x)(1,1,0) + (y-x)(0,1,1) + (x-y+z)(0,0,1)$
↓ Applichiamo linearità:
$\varphi(x,y,z) = x \cdot (0,1,-1) + (y-x)(1,0,0) =$
$= (0, x, -x) + (y-x, 0, 0) =$
$= (y-x, x, -x)$

② $\varphi(1,1,0) = (0,1,-1)$
$\varphi(0,1,1) = (1,0,0)$ → non sono linearmente indipendenti: $(1,1,0) - (0,1,1) = (1,0,-1)$
$\varphi(1,0,-1) = (-1,1,-1)$

↳ verifichiamo $\varphi(1,1,0) - \varphi(0,1,1) =$
$= (0,1,-1) - (1,0,0) =$
$= (-1,1,-1)$ COINCIDE

↳ Aggiungo un nuovo vettore a caso che sia lin. indip.
$\varphi(1,0,0) = (\pi, e^3, -4)$
↑ valore casuale

(3) $\varphi(1,1,0) = (0,1,-1)$
$\varphi(0,1,1) = (1,0,0)$
$\varphi(1,0,-1) = (0,0,0)$
→ non lin. indip. $(1,1,0) - (0,1,1) = (1,0,-1)$
Lavoro non da quel risultato in φ: $\varphi(1,1,0) - \varphi(0,1,1) = (-1,1,-1) \neq (0,0,0)$
↳ $\nexists \varphi$ che verifica la condizione richiesta, visto che partendo le 2 immagini dei primi vettori non si può ottenere $\varphi(1,0,-1) = (0,0,0)$

6.2 Nucleo ed immagine di un'applicazione lineare

Def. 6.2.1

Sia $\varphi: V \to W$ una funzione tra due insiemi V e W
Allora φ si dice:

→ **INIETTIVA** se, per ogni $v_1 \neq v_2$ abbiamo che $\varphi(v_1) \neq \varphi(v_2)$

→ **SURGETTIVA** se, per ogni $w \in W$, esiste $v \in V$ tale che $\varphi(v) = w$

→ **BIGETTIVA** se è sia iniettiva che surgettiva

↳ Esempio:
La funzione $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita $\varphi(x) = x^2$ NON è iniettiva, visto che $1 \neq -1$, ma $\varphi(1) = \varphi(-1)$
non è neanche surgettiva, visto che $\nexists x \in \mathbb{R} \xrightarrow{t.c.} \varphi(x) = -1$
Invece la funzione $\psi(x) = 2x$ è BIGETTIVA,
se $x_1 \neq x_2 \xrightarrow{\text{allora}} \psi(x_1) = 2x_1 \neq 2x_2 = \psi(x_2)$
infatti: $\forall y \in \mathbb{R} \xrightarrow{\text{allora}} \forall \frac{y}{2} \in \mathbb{R}$ e $y = \varphi(\frac{y}{2})$

Def 6.2.3

Sia $\varphi: V \to W$ un'applicazione lineare tra $\mathbb{K}$-spazi vettoriali:

→ Il nucleo di φ come $\ker(\varphi) = \{v \in V \mid \varphi(v) = 0_W\}$

→ L'immagine di φ come $\mathrm{Im}(\varphi) = \{\varphi(v) \mid v \in V\}$

Quindi:
$\ker(\varphi)$ è un sottoinsieme di V
$\mathrm{Im}(\varphi)$ è un sottoinsieme di W

Prop 6.2.4

Sia $\varphi: V \to W$ un'applicazione lin. tra $\mathbb{K}$-spazi vet.
Allora $\ker(\varphi)$ è un $\mathbb{K}$-sottosp. vet. di V, e $\mathrm{Im}(\varphi)$ è un $\mathbb{K}$-sottosp. vet. di W

Insieme del nucleo
→ $0_V \in \ker(\varphi)$ dato che φ è lineare e dunque $\varphi(0_V) = 0_W$

→ Se $v_1, v_2 \in \ker(\varphi)$, allora $v_1 + v_2 \in \ker(\varphi)$. Infatti: $\varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) = 0_W + 0_W = 0_W$

→ Se $\lambda \in \mathbb{K}$ e $v \in V$, allora $\lambda \cdot v \in \ker(\varphi)$.
Infatti $\varphi(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot \varphi(v) = \lambda \cdot 0_W = 0_W$

Appartiene all'immagine
→ $0_W \in \mathrm{Im}(\varphi)$ visto che $0_W = \varphi(0_V)$

→ Se $w_1, w_2 \in \mathrm{Im}(\varphi)$ dobbiamo provare che $w_1 + w_2 \in \mathrm{Im}(\varphi)$. Per ipotesi, abbiamo che esistono $v_1, v_2 \in V$ tali che $w_1 = \varphi(v_1)$ e $w_2 = \varphi(v_2)$.
Ma allora $w_1 + w_2 = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) = \varphi(v_1 + v_2)$,
dato che $v_1 + v_2 \in V$ abbiamo che $w_1 + w_2 \in \mathrm{Im}(\varphi)$

→ $\lambda \in \mathbb{K}$ e $w \in \mathrm{Im}(\varphi) \to \lambda \cdot w \in \mathrm{Im}(\varphi)$

Teorema 6.2.5

Sia $\varphi: V \to W$ un'applicazione lineare tra K-spazi vettoriali. Allora:

- φ è iniettiva se e solo se $\ker(\varphi) = \{0_V\}$
- φ è suriettiva se e solo se $\mathrm{Im}(\varphi) = W$

Esempio: Sia $\varphi: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$

$\varphi(e_1) = (1,0,1)$
$\varphi(e_2) = (0,1,0)$
$\varphi(e_3) = (1,2,0)$
$\varphi(e_4) = (0,0,1)$

→ qui e_1, e_2, e_3, e_4 sono la base canonica in $\mathbb{R}^4$

Un sistema di generatori dell'immagine lo calcoliamo facilmente

$V = \langle e_1, e_2, e_3, e_4 \rangle$

$\mathrm{Im}(\varphi) = \langle \varphi(e_1), \varphi(e_2), \varphi(e_3), \varphi(e_4) \rangle =$

$= \langle (1,0,1), (0,1,0), (1,2,0), (0,0,1) \rangle$

Ma non sono una base, visto che $\mathrm{Im}(\varphi) \in \mathbb{R}^3$

$\dim(\mathrm{Im}(\varphi))$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

→ $\dim = 3$

la dimensione dell'immagine (3) è uguale alla dim dello spazio di arrivo $\mathbb{R}^3$

↳ è SURIETTIVA

Ora troviamo il nucleo

trovare $\varphi(x,y,z,t)$ per $(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4$

$\varphi(x,y,z,t) = x\varphi(e_1) + y\varphi(e_2) + z\varphi(e_3) + t\varphi(e_4)$

$= x(1,0,1) + y(0,1,0) + z(1,2,0) + t(0,0,1) =$

$= (x+z, y+2z, x+t)$

ora poniamo $\varphi(x,y,z,t) = (0,0,0)$

$$\begin{cases} x+z=0 \\ y+2z=0 \\ x+t=0 \end{cases} \to \begin{cases} x=-z \\ y=-2z \\ t=z \end{cases}$$

$\ker(\varphi) = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid x=-z, y=-2z, t=z\} =$

$= \{(-z,-2z,z,z) \mid z \in \mathbb{R}\} =$

$= \{z(-1,-2,1,1) \mid z \in \mathbb{R}\} =$

$= \langle (-1,-2,1,1) \rangle.$

$\ker(\varphi) \neq \{0_{\mathbb{R}^4}\}$ → $\dim(\ker(\varphi)) = 1$

dunque φ non è iniettiva

Teorema 6.2.7 (Teorema di Rango-nullità)

Sia $\varphi: V \to W$ un'applicazione lineare tra K-spazi vettoriali. Allora:

$\dim(V) = \dim(\ker(\varphi)) + \dim(\mathrm{Im}(\varphi))$

Osserviamo 6.2.8

Se riprendiamo l'esempio di prima, una volta saputo che $\dim(\mathrm{Im}(\varphi)) = 3$ potevamo subito dire la non iniettività di φ con $\dim(\ker(\varphi)) = \dim(\mathbb{R}^4) - \dim(\mathrm{Im}(\varphi)) = 4 - 3 = 1 \neq 0$

6.3 Matrici associate ad un'applicazione lineare

Sia $\varphi: V \to W$ un'app. lin. tra K-spazi vettoriali. Fissiamo una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ di V; come abbiamo già osservato, φ è completamente determinata dai valori $\varphi(v_1), \varphi(v_2), \dots, \varphi(v_n)$. Fissiamo ora anche una base $C = \{w_1, \dots, w_t\}$ di W. Osserviamo che, per ogni $i = 1, \dots, n$ visto che $\varphi(v_i) \in W$ possiamo scriverlo come combinazione lineare di $w_1, \dots, w_t$ ossia $\varphi(v_i) = \lambda_{1i} w_1 + \dots + \lambda_{ti} w_t$.

$$(\varphi(v_i))_C = \begin{bmatrix} \lambda_{1i} \\ \lambda_{2i} \\ \vdots \\ \lambda_{ti} \end{bmatrix} \in M_{t,1}(K)$$

matrice colonna di $\varphi(v_i)$ rispetto la base C

$$M_{BC}(\varphi) = [(\varphi(v_1))_C \mid (\varphi(v_2))_C \mid (\varphi(v_n))_C]$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \cdots & \lambda_{1n} \\ | & \ddots & | \\ \lambda_{t1} & \cdots & \lambda_{tn} \end{bmatrix} \in M_{tn}(K)$$

Def. 6.3.1

La matrice $M_{BC}(\varphi)$ descritta sopra si dice MATRICE ASSOCIATA all'app. lin. φ mediante le basi B (in partenza) e C (in arrivo)

Usando le matrici associate il calcolo di $\varphi(v)$ si riduce a una mult. tra matrici

$$(\varphi(v))_C = M_{BC}(\varphi) \cdot (v)_B$$

↳ Esempio: le basi $B = \{(1,1), (1,-1)\}$ di $\mathbb{R}^2$
$C = \{(1,1,0), (1,0,0), (0,-1,1)\}$ di $\mathbb{R}^3$

Sia $\varphi: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ l'app lin definita da

$$M_{BC} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Vogliamo calcolare $\varphi(1,0)$

Visto che $(1,0) = \frac{1}{2}(1,1) + \frac{1}{2}(1,-1)$ abbiamo:

$$(1,0)_B = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

$$(\varphi(1,0))_C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Quindi $\varphi(1,0) = \frac{3}{2}(1,1,0) + 0(1,0,0) + 2(0,-1,1) =$
$= (\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 2)$

Inoltre M_{BC} ci consente di calcolare $\dim(\mathrm{Im}(\varphi))$ e la sua base.

Prop 6.3.3

Sia $\varphi: V \to W$ un'applicazione lineare tra K-sp.vet., e B, C una base di V e W, rispettivamente.

Allora $\dim(\mathrm{Im}(\varphi)) = rk(M_{BC}(\varphi))$. Inoltre le colonne che corrispondono ai pivot in una riduzione Gaussiana per righe di $M_{BC}(\varphi)$ individuano una base di $\mathrm{Im}(\varphi)$.

6.4 Endomorfismi

Ora ci concentriamo sui casi in cui $V = W$ e quindi $\varphi: V \to V$, quindi è un'app. lin. in cui i K-spazi vettoriali in partenza e in arrivo coincidono.

Tale applicazione si dice anche ENDOMORFISMO di V

Il vantaggio immediato di questa riduzione è che, date due basi qualunque B e C di V la matrice $M_{BC}(\varphi)$ è quadrata, di taglia $n = \dim(V)$ [si può scegliere di usare la stessa base]

↳ Esempio: l'applicazione identica $id_V: V \to V$ è un endomorfismo

Se B è una base di V, allora $M_{BB}(id_V) = I_n$ è la matrice identità di taglia $n = \dim(V)$. Questo non è vero se le basi di partenza/arrivo sono diverse

Teorema 6.4.2

Sia V un K-spazio vettoriale di dimensione n, sia $\varphi: V \to V$ un'app. lin., e siano B e C due basi di V.

Sono fatti equivalenti:

- φ è surgettiva
- φ è bigettiva
- φ è iniettiva
- $rk(M_{BC}(\varphi)) = n$
- $\det(M_{BC}(\varphi)) \neq 0$
- $M_{BC}(\varphi)$ è invertibile

In tal caso succede se osserviamo $\varphi: V \to W$ e $\psi: W \to U$

$$V \xrightarrow{\varphi} W \xrightarrow{\psi} U$$

applicando prima φ poi $\psi \Rightarrow \psi \circ \varphi: V \to U$

che poi è $\psi \circ \varphi(v) = \psi(\varphi(v))$

Fissiamo le basi dei vari spazi:

V con base $B \xrightarrow{M_{BC}(\varphi)} W$ con base $C \xrightarrow{M_{CD}(\psi)} U$ con base D

↳ Infatti: $M_{BD}(\psi \circ \varphi) = M_{CD}(\psi) \cdot M_{BC}(\varphi)$

Riformuliamo con id_V

V con base $B \xrightarrow{M_{BC}(id_V)} V$ con base $C \xrightarrow{M_{CB}(id_V)} V$ con base B

quindi: $M_{BC}(id_V) \cdot M_{CB}(id_V) = M_{BB}(id_V) = I_n$

dove I_n è la matrice identica di taglia $n = \dim(V)$

Quindi:

$M_{BC}(id_V) = (M_{CB}(id_V))^{-1}$

si denota con $P_{C \to B}$ e si chiama MATRICE DI PASSAGGIO alla base c dalla base B

Esempio:

Sia $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e si consideri la base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ di $\mathbb{R}^3$, dove $v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (1,0,1)$ e $v_3 = (0,1,1)$. Calcoliamo $P_{E \to B}$ e $P_{B \to E}$.

$P_{E \to B} = M_{BE}(id_{\mathbb{R}^3})$, visto che E è la base canonica, basta esprimere i vettori di B rispetto ad E

$$P_{B \to E} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Per trovare $P_{E \to B}$ dobbiamo invece esprimere i vettori della base canonica rispetto a quelli della base B. Come, $e_1 = \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2 - \frac{1}{2}v_3$. In alternativa si può trovare $P_{E \to B} = M_{EB}(id_{\mathbb{R}^3})$ calcolando l'inversa di $P_{B \to E}$.

Alla fine otteniamo

$$P_{E \to B} = (P_{B \to E})^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Sia $\varphi: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo la cui matrice associata rispetto alla base canonica

$$M_{EE}(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Calcoliamo la matrice associata a φ rispetto alla base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$, dove

$v_1 = (1,1,0)$

$v_2 = (1,0,1)$ Abbiamo già trovato la

$v_3 = (0,1,1)$ matrice di passaggio $P_{B\to E}$, e la sua inversa

$$M_{BB}(\varphi) = (P_{B\to E})^{-1} \cdot M_{EE}(\varphi) \cdot P_{B\to E} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

6.5 Diagonalizzazione

In questo esempio la matrice di $\varphi: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ rispetto alla base B è diagonale

$(\varphi(v_1))_B = M_{BB}(\varphi) \cdot (v_1)_B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

↳ Ossia che $\varphi(v_1) = 4v_1$

In modo analogo $\varphi(v_2) = -2v_2$ e $\varphi(v_3) = -2v_3$

Quindi v_1, v_2 e v_3 sono direzioni privilegiate rispetto a φ, nel senso che i tre vettori di questa base vengono mandati in un loro multiplo $\to \varphi(v_2+v_3) = -2v_2 - 2v_3 = -2(v_2+v_3)$

Def. 6.5.1

Sia $\varphi: V \to V$ un'app. lin. Uno scalare $\lambda \in K$ si dice **AUTOVALORE** di φ se esiste $v \in V$, con $v \neq 0_V$, tale che $\varphi(v) = \lambda \cdot v$. Un tale vettore v si dice **AUTOVETTORE** associato all'autovalore λ. L'app.lin φ si dice **DIAGONALIZZABILE** se esiste una base D di V formata da autovettori

↳ Esempio Riprendendo dall'ultimo esempio troviamo che $\lambda = 4$ e $\lambda = -2$ sono autovalori e v_1 autovettore associato a $\lambda = 4$, mentre v_2, v_3, v_2+v_3 sono autovettori associati all'autovalore $\lambda = -2$.

Quindi ogni vettore $\langle v_1 \rangle$ (tranne 0_V) è autovettore associato all'autovalore $\lambda = 4$ e $\langle v_2, v_3 \rangle$ (tranne 0_V) è autovett. ass. a autovalore $\lambda = -2$

Allora φ è diagonalizzabile, visto che $\{v_1, v_2, v_3\}$ sono una base di $\mathbb{R}^3$ fatta da autovettori

Osservazione 6.5.3

Il termine "diagonalizzabile" si spiega come segue. Se $\varphi: V \to V$ ammette una base $D = \{v_1, \dots, v_n\}$ di autovettori, allora esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ tali che $\varphi(v_i) = \lambda_i \cdot v_i$. Ma allora, la matrice associata a φ rispetto alla base D è diagonale:

$$M_{DD}(\varphi) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Def. 6.5.4

Sia $\varphi: V \to V$ un'app. lin., e $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base qualsiasi di V. Definiamo il **polinomio caratteristico** di φ come $p_\varphi(x) = \det(x\mathbb{I}_n - M_{BB}(\varphi))$, dove x è un'indeterminata.

↳ polinomio di grado $n = \dim(V)$ ed è indipendente dalla base.

↳ Esempio, riprendiamo $M_{EE}(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

$$p_\varphi(x) = \det\left(\begin{bmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}\right) =$$

$$= \det\left(\begin{bmatrix} x-1 & -3 & 3 \\ -3 & x-1 & 3 \\ 0 & 0 & x+2 \end{bmatrix}\right) =$$

$$= (x+2)\left((x-1)(x-1) - (-3)(-3)\right) =$$

$$= (x+2)(x^2+1-2x-9) =$$

$$= (x+2)(x^2-2x-8) =$$

$$= (x+2)(x+2)(x-4) = (x+2)^2(x-4)$$

Lemma 6.5.6

Sia $\varphi: V \to V$ un'app.lin. Uno scalare $\lambda \in K$ è un autovalore di φ se e solo se è uno zero di $p_\varphi(x)$

Quindi l'insieme degli autovettori associati ad un autovalore (con l'aggiunta di 0_V) forma uno sp. vett., che coincide con $V_\lambda = \ker(\lambda\mathbb{I}_n - M_{BB}(\varphi))$.

Tale K-sottosp. vett. di V si dice **AUTOSPAZIO** associato all'autovalore λ.

In generale, esiste un criterio per vedere se un'app. lin. è diagonalizzabile. Dato $p_\varphi(x)$ assumiamo che tutte le sue radici siano in K. Possiamo scrivere:

$$p_\varphi(x) = (x-\lambda_1)^{m(\lambda_1)} \cdots (x-\lambda_t)^{m(\lambda_t)}$$

dove $m(\lambda_i)$ è la molteplicità di λ_i come radice di $p_\varphi(x)$, quindi scalari distinti sono $\lambda_1, \dots, \lambda_t$

quindi in $p_\varphi(x) = (x+2)^2(x-4)$

$m(-2) = 2$; $m(4) = 1$

e $\dim(V_\lambda) \leq m(\lambda)$

Teorema 6.5.9

Sia V un K-sp. vett., e $\varphi: V \to V$ un'app. lin. Allora φ è diagonalizzabile se e solo se

→ Tutte le radici di $p_\varphi(x)$ sono in K

→ Per ogni $\lambda \in K$ autovalore di φ abbiamo che $\dim(V_\lambda) = m(\lambda)$

↳ Il Th ci conviene anche di trovare la base di autovettori

Sia $\varphi: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'app.lin.

$$M_{EE}(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

→ troviamo già $p_\varphi(x) = (x+2)^2(x-4)$

quindi gli autovalori son $\lambda = 4$ e $\lambda = -2$

Per trovare V_{-2} dobbiamo calcolare $\ker(-2\,id_{\mathbb{R}^3} - \varphi)$, quindi:

$$\begin{bmatrix} -3 & -3 & 3 \\ -3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \to -3x - 3y + 3z = 0$$

$$z = x + y$$

Quindi $V_{-2} = \langle (1,0,1), (0,1,1) \rangle$ e $\dim(V_{-2}) = m(-2) = 2$

e

$V_4 = \ker(4\,id_{\mathbb{R}^3} - \varphi)$:

$$\begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x - 3y + 3z = 0 \\ -3x + 3y + 3z = 0 \\ 6z = 0 \end{cases}$$

$$V_4 = \langle (1,1,0) \rangle \quad \begin{cases} x = y \\ z = 0 \end{cases}$$

$\dim(V_4) = m(4) = 1$

Quindi φ è diag. e la base di autovettori $B = \{v_1, v_2, v_3\}$

Chiaramente, se $P = P_{B\to E} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, allora abbiamo che $P^{-1} \cdot M_{EE}(\varphi) \cdot P = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

Se non ci viene trovare una base di autovettori, per calcolare $\dim(V_\lambda)$ possiamo usare il Th di Rouché-Capelli:

Infatti $n = \dim(V)$, allora

$$\dim(V_\lambda) = \dim(\ker(\lambda\,id_V - \varphi)) = n - \dim(\mathrm{Im}(\lambda\,id_V - \varphi)) =$$

$$= n - \mathrm{rk}(\lambda\mathbb{I}_n - M_{BB}(\varphi))$$

Notazione 6.5.15

Data una matrice $A \in M_n(K)$, con ripeto sempre considerarla come la matrice associata ad un omomorfismo mediante una base. Ma dunque vorremo chiederci se A sia diagonalizzabile o meno e, in caso affermativo, di trovare una matrice $P \in M_n(K)$ invertibile tale che $P^{-1}AP = \Delta$, dove $\Delta \in M_n(K)$ è una matrice diagonale.

Def. 6.5.17

Una matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ si dice **simmetrica** se $A = {}^tA$. Una matrice Q dice ortogonale se $Q \cdot {}^tQ = \mathbb{I}_n$

Se è simmetrica, è valido anche per ${}^tQ \cdot Q = \mathbb{I}_n$

Def. 6.5.18

Un insieme di vettori $v_1, \dots, v_n$ di $\mathbb{R}^n$ si dice base ortonormale se è una base di $\mathbb{R}^n$ tale che $v_i \perp v_j$ per ogni $i \neq j$ e $|v_i| = 1$ per ogni i

Lemma 6.5.19

Una matrice $Q \in M_n(\mathbb{R})$ è ortonormale se e solo se le sue colonne $v_1, \dots, v_n$ sono una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$

Teorema 6.5.20 **TEOREMA SPETTRALE**

Sia $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matrice simmetrica. Esiste una matrice ortogonale $Q \in M_n(\mathbb{R})$ tale che ${}^tQAQ = \Delta$, dove Δ è una mat. diagonale.

Il Teorema Spettrale stabilisce in prima istanza che ogni matrice simmetrica è diagonalizzabile, ossia che esiste P tale che $P^{-1}AP$ è diagonale. Il teorema stabilisce inoltre che si può trovare una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ di autovettori che è anche ortonormale.

Così quando si costruisce la matrice $Q = P_{B\to E}$ di passaggio, essa è ortogonale grazie al Lemma, e dunque $Q^{-1} = {}^tQ$

Quindi: $Q^{-1}AQ = {}^tQAQ$